

202310370311337
fesal forendika
Grafkom (K)

Pengantar Grafika Komputer

Grafika komputer adalah gambar yang dibuat dengan komputer dengan perhitungan matematika, pembuatan animasi, film, game, dll. biasanya menggunakan komputer dalam model matematisnya

Elemen

Shape : objek, biasanya seperti persegi, lingkaran, dll.

Position : Posisi

Orientation : Sudut pada objek (kanan, kiri, atas, dll)

Surface properties : Permukaan (tekstur/warna)

Volume Properties : Sifat volume objek

Light : Cahaya

Rendering : memproses model matematis menjadi gambar/video
bahkan audio contohnya mengatur tekstur, cahaya, sifat permukaan.

Geometric Modeling: membuat model matematis 2D/3D.

Langkahnya : (1) membuat titik / garis dasar

(2) menerapkan transformasi

(3) menghubungkan elemen untuk membentuk model

CPU VS GPU

CPU : dirancang untuk menjalankan operasi kompleks dengan data yang relatif sedikit

GPU : Menangani operasi sederhana namun dengan data yang besar

Vector & Raster

Vector

- Vector terdiri dari jalur atau garis lurus / bengkok
- berisi data titik awal / akhir jalur
- tidak terbagi dari piksel

Raster

- disebut bitmap dari array piksel dengan berbagai warna
- kualitas ditentukan oleh piksel

Keyword: Grafika Komputer, Rendering, ~~Raster~~ Raster, Vector
GPU, CPU

Kesimpulan :

Grafika komputer merupakan gambar yang dibuat oleh komputer melalui model matematis, dengan melibatkan Rendering untuk memprosesnya.

File Raster dan Vector, file raster berbasis piksel sedangkan Vector berbasis jalur

CPU dan GPU memiliki peran yang berbeda untuk melakukan operasi yang sama.

- Multi Small task untuk CPU
- Complex rendering untuk GPU